

验证：新论文公式—代码对照表

1. 两阶段主方法

论文公式	代码位置	核验方式
$p_{\beta} = \text{softmax}(\beta Q)$	model.py, GroupedSoftmaxMax.forward	权重沿动作维求和为 1
$M_{\beta} = \sum p_{\beta} Q$	GroupedSoftmaxMax.forward	与显式加权和逐元素一致
$0 \leq \max$	verify_two_stage_q_control.py	28 by 7 随机 Q、多温度
$Q - M_{\beta} \leq \log A /\beta$	check_softmax_max_bound	
$\delta = r + \gamma$	TwoStageSoftmaxQControl.forward	diagnostics 返回 td_values
$M_{\beta} - Q(s, a)$		
$K = \text{softmax}(\eta \psi_{\text{context}}$	KernelizedSoftmaxQTD.forward	每个查询列求和为 1
$\psi_{\text{query}}^T)$		
$Q += \alpha \sum K \delta$	KernelizedSoftmaxQTD.forward(2, -3)	signed 测试与单位核极限
internal/oracle 差距界	check_two_stage_oracle_gap	实际 0.010506 < 上界 0.064694

2. 第三篇对照

论文公式	代码位置	说明
$\delta = r + \gamma \phi_{\text{next}}^T w - \phi^T w$	LiangLaiOperatorBaseline.forward	SARSA 型参数 residual
$\Delta w = (\alpha/n) \Phi^T \delta$	同上	与显式公式达到浮点精度
δ		

这是 operator baseline, 不声称复现 Liang-Lai 的 teacher-mimicking 训练动力学。

3. Oracle 与 external operations

运算	位置	是否主方法内部
exact amax	OracleMaxKernelQTD、实验的	否, 仅 oracle
exact Q iteration		
环境动作 argmax	评估指标	否, 模拟器接口
期望转移 $\sum P(\dots)$	evaluate_two_stage_q_control.py	环境期望, 用于隔离采样噪声
	bellman_target	
action softmax-max	GroupedSoftmaxMax	是
signed kernel write-back	KernelizedSoftmaxQTD	是

4. 旧类的新定位

类	实际机制	当前用途
SoftmaxEvalImproveV2	max target 输入给定; delta 与 Phi delta 在 attention 后计算	modular baseline
SoftmaxEvalImproveV5	在 V2 后外部计算 delta softmax(delta/tau) phi	external TD-score ablation
SoftmaxEvalImproveV4	直接用 attention 权重凸组合裸特征	pure feature convex ablation
SoftmaxEvalImproveV3	特定布局重建 $\phi^T w$	protocol-specific diagnostic

5. 结果文件

- results/two_stage_q_control/summary.json: 20-task 主结果。
- results/two_stage_q_control/scaling_summary.json: kernel/action 扫描。
- results/two_stage_q_control/two_stage_temperature.png: 主温度图。
- results/two_stage_q_control/two_stage_scaling.png: kernel/action 图。